

Éclairagisme – Les Fondamentaux

GECH615 – BAT-FISE

21 janvier 2025

Guillaume Le Gall
LOCIE, Université Savoie Mont Blanc
guillaume.le-gall@univ-smb.fr

Informations Pratiques

Organisation

■ CM	3 x 1h30	<i>Guillaume Le Gall</i>
■ TD	3 x 1h30	<i>Guillaume Le Gall</i>
■ TP	2 x 1h30: Micro-projet sur DIALux	<i>Damien Suisse-Guillaud</i>
■ DS	1h30 (28/03/2025 – à confirmer)	<i>Guillaume Le Gall</i>

Évaluation
Exam (+ Rendu DIALux ?)

Contenu

- I. **Éclairagisme - Les fondamentaux**
 - I.1. Enjeux & définitions
 - I.2. Notions & concepts de bases
 - I.3. Grandeurs & unités photométriques
 - I.4. Propriétés des surfaces
- II. Éclairage naturel
- III. Éclairage artificiel

I.1. Enjeux & Définitions

I.1.1. Les Enjeux

56 TWh Consommation
annuelle en France (12 %)

- Éclairage public & routier : 14 %
- Éclairage domestique : 10 %
- Éclairage industriel & tertiaire : 66 % (6 TWh rien que pour les bureaux)

Source : OID & Manexi 2019

15 % de la **consommation électrique mondiale** (UNEP)

Éclairage typique
au bureau. Source :
www.manufacturer-lighting.com

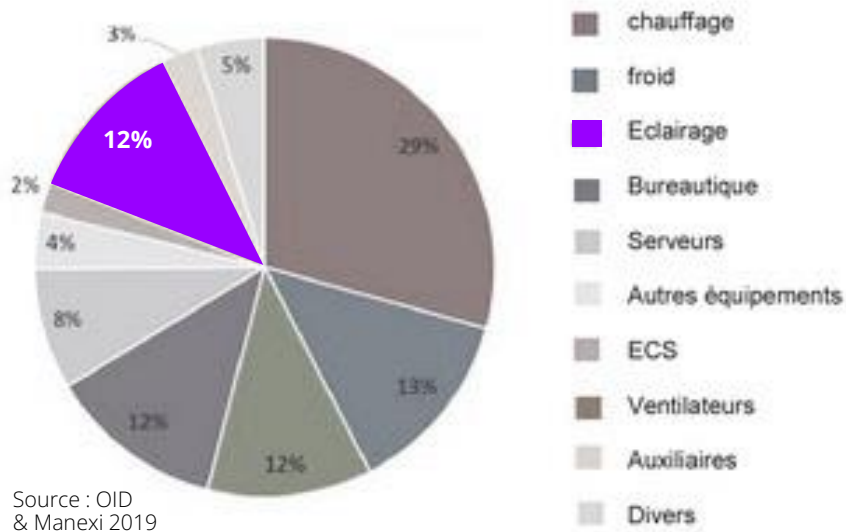


Gauche : Pollution
lumineuse en milieu
urbain. Source :
www.indefenseofplants.com
m. Droite : Éclairage
industriel



I.1.1. Les Enjeux

Impacts énergétiques



Répartition de la consommation en énergie finale par usages des bureaux

80 %

Éclairage non conforme, ce qui induit :

- **4 millions de tonnes de CO₂** rejetées pour rien chaque année
- **5 milliards d'euros** dépensés annuellement pour l'entretien

2500 - 3000 h

Occupation annuelle des bureaux pour une utilisation inférieure à **30 %** de cette durée.

L'amortissement d'une **rénovation performante** de l'éclairage est **inférieur à trois ans**.

→ **12 €/m²/an d'économies** après une rénovation dans un bâtiment tertiaire.

Source : AFE 2019

I.1.1. Les Enjeux

Impacts sur les usagers

Confort visuel

- Niveau approprié de lumière naturelle
- Éclairage suffisant pour les tâches visuelles
- Limitation du phénomène d'éblouissement



Plenary Hall of the State
Parliament of Mecklenburg,
Germany. Source : Licht
Kunst Licht

I.1.1. Les Enjeux

Impacts sur les usagers

Confort thermique

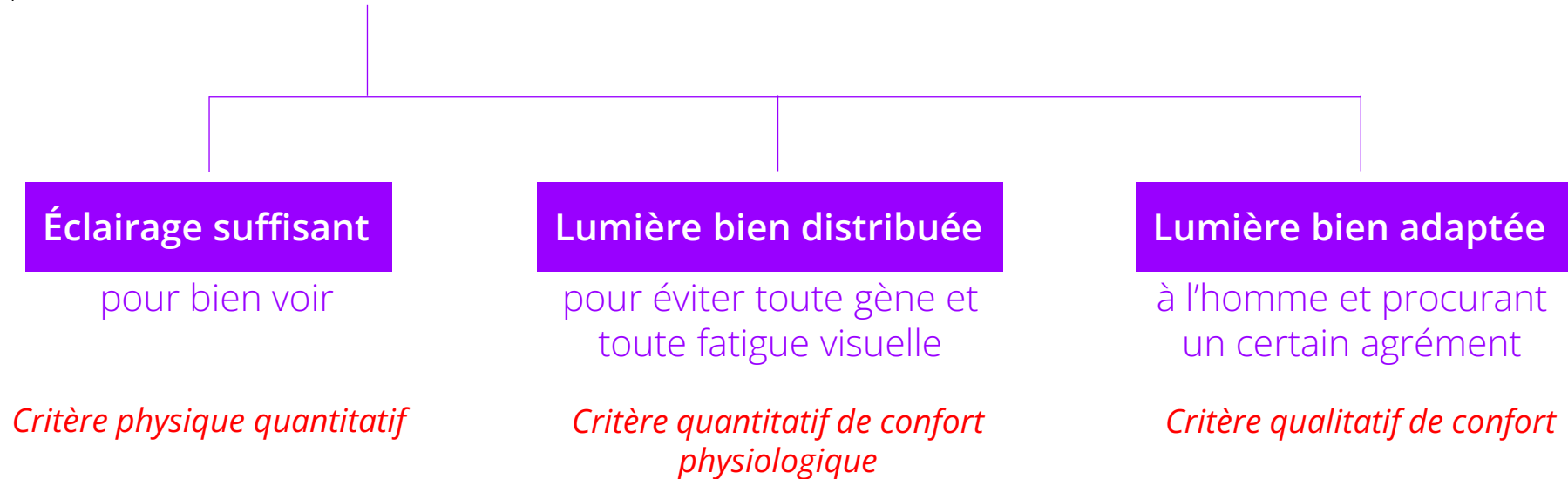
- Niveau de lumière provenant directement du soleil acceptable
- Gains thermiques solaires appropriés



I.1.1. Les Enjeux

Impacts sur les usagers

En éclairagisme, on a **trois critères fondamentaux** étroitement liés entre eux :



I.1.1. Les Enjeux

Impacts sur les usagers

Impact le **bien-être**
mais aussi la
productivité



Saddler, A., et al., (2016). Doubling energy productivity of the built environment - Technical Report.

I.1.2. Définitions

Éclairage

Application de la lumière aux objets et à leur entourage, pour qu'ils puissent être vus :

- Correctement
- Rapidement
- Sans fatigue visuelle

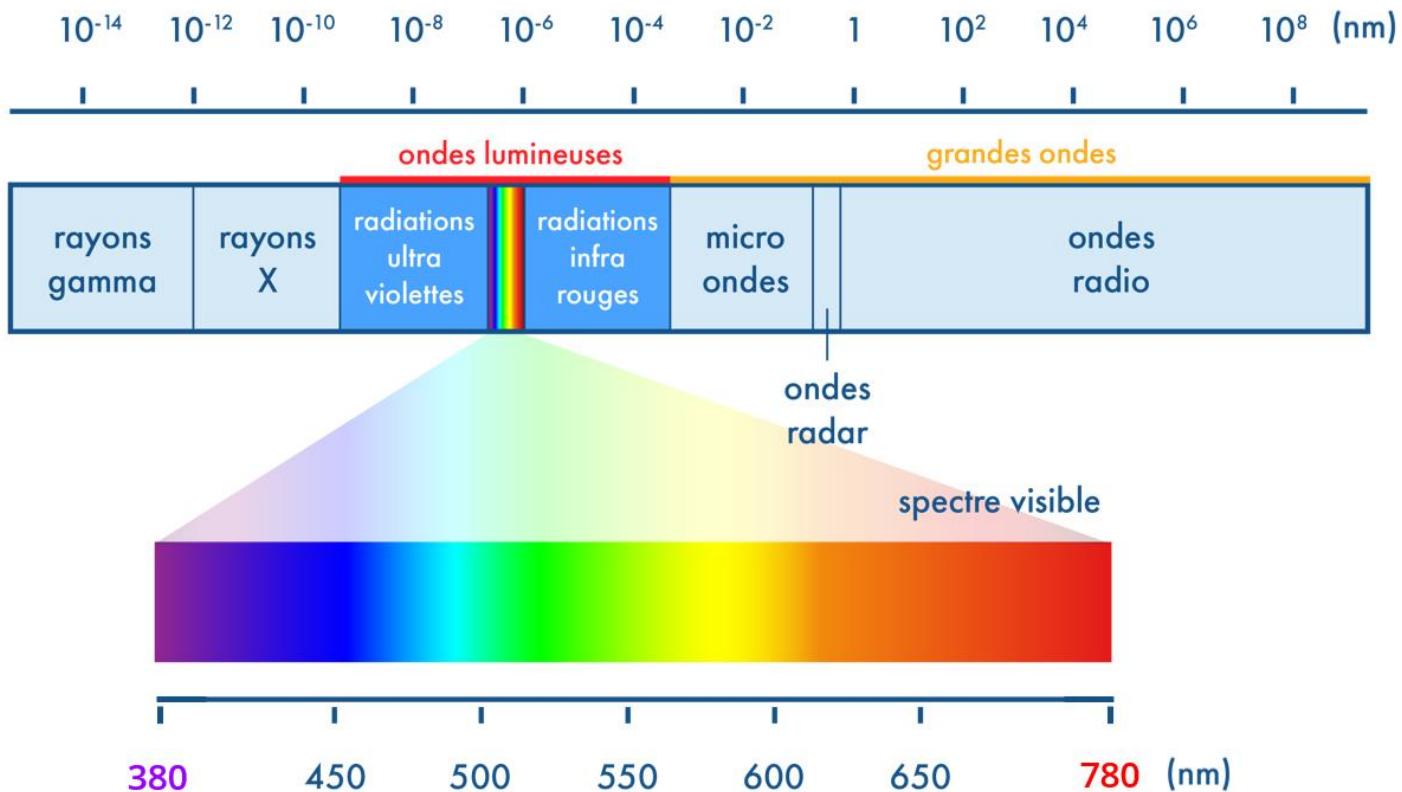
Éclairagisme

Ensemble des **techniques de l'éclairage** et de ses **fondements scientifiques et expérimentaux**.

I.2. Notions & Concepts de Base

I.2.1. La Lumière

La lumière correspond à la **partie visible** du **rayonnement électromagnétique** comprise entre 380 nm et 780 nm.



Notre **système visuel** est **sensible** à **cette bande de fréquence** (stimulation de terminaisons nerveuses au niveau de la rétine) : c'est ce qui **nous permet de voir**.

I.2.1. La Lumière

La lumière est à la fois une **onde** et une **particule**.

Nature ondulatoire

La lumière est une onde électromagnétique se propageant dans le temps et l'espace.

■ **Célérité** $c = \lambda \nu$

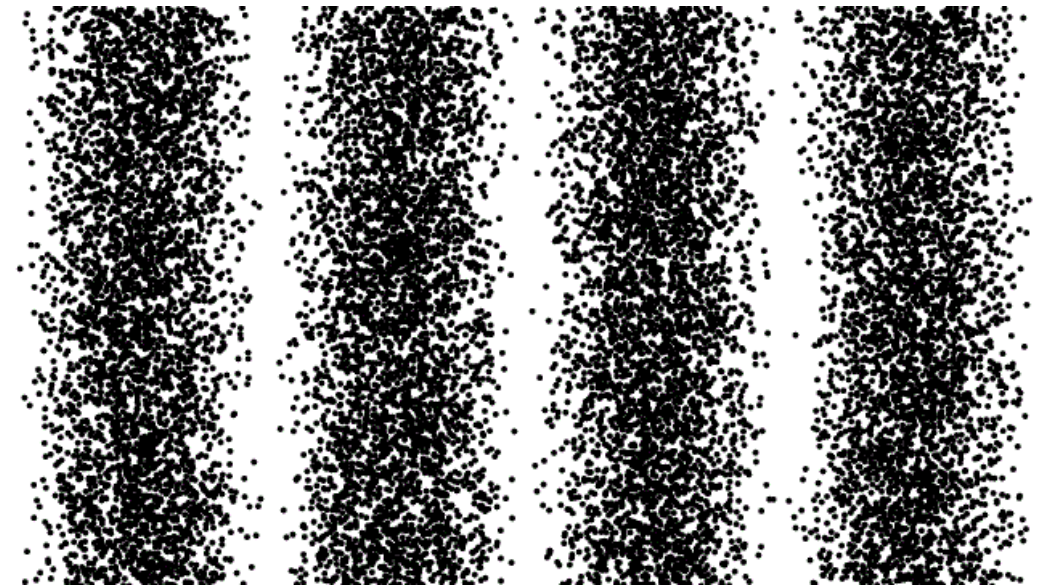
■ **Énergie** $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

$$h \approx 6,62606957 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$c = 299\,792\,458 \text{ m.s}^{-1}$$

Nature corpusculaire

La lumière est constituée de particules élémentaires appelées **photons**, projetées en ligne droite et à très grande vitesse à partir d'une source commune. Les rayons lumineux sont considérés comme des trajectoires de corpuscules (très petite matière).



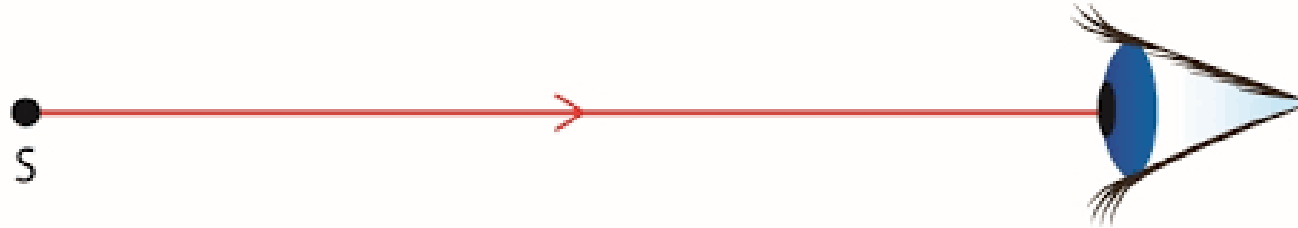
Expérience des Fentes d'Young. Source: Wikipédia

I.2.1. La Lumière

La lumière est à la fois une **onde** et une **particule**

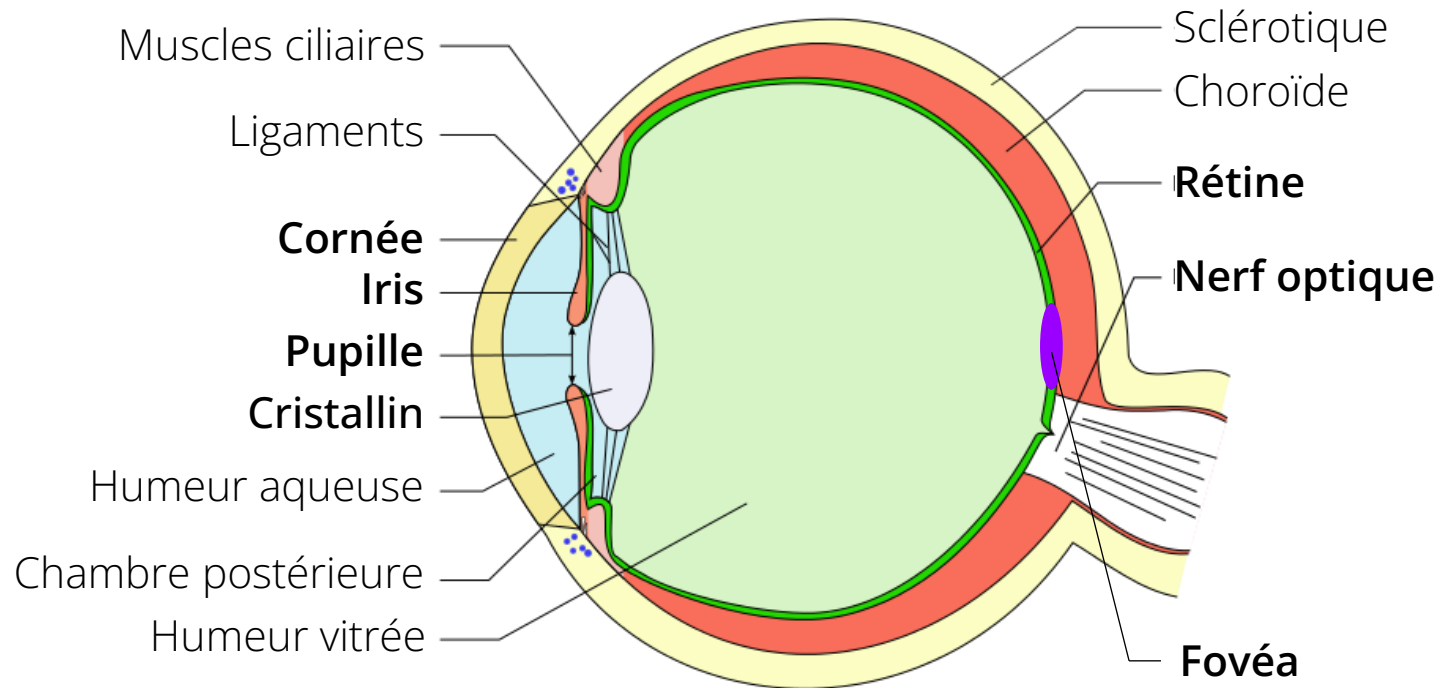
Propagation rectiligne

Le trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre est toujours le plus court possible (**principe du chemin minimum**). Dans un **milieu homogène** et **isotrope** (qui présente les mêmes propriétés physiques dans toutes les directions) , la lumière se déplace en **ligne droite**.



I.2.2. Le Système Visuel

L'œil est notre **système optique**. Il permet de capter la lumière incidente pour **produire une image** et est donc comparable à un **appareil photographique**.

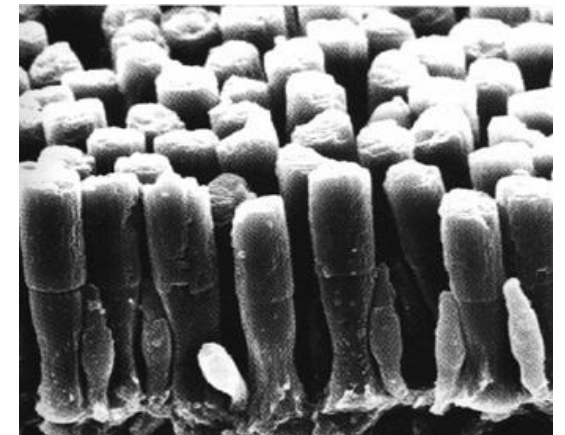
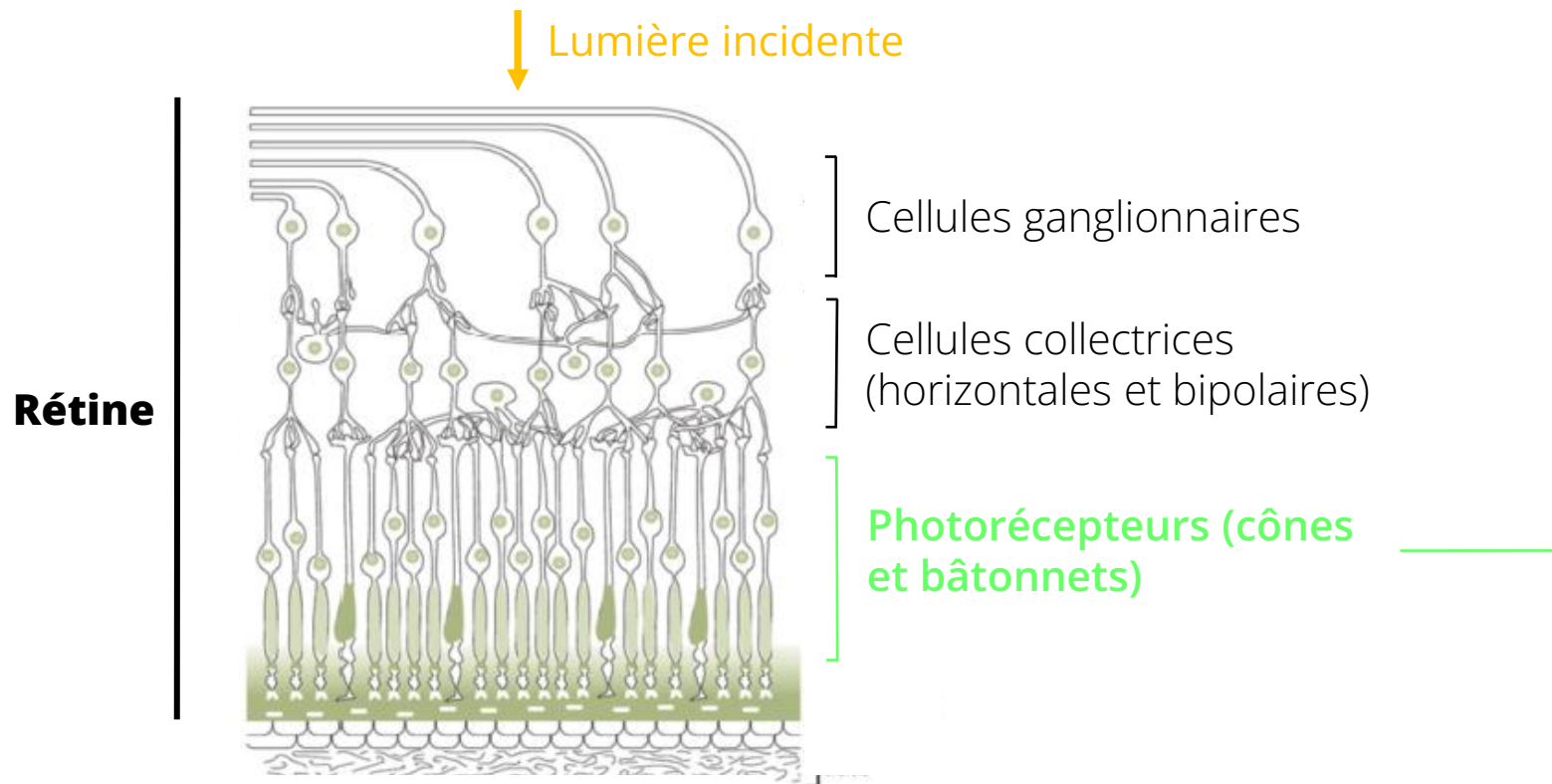


La **pupille** admet la lumière dans l'œil. Sa taille varie avec :

- Quantité de lumière incidente
- Distance avec la scène captée
- Âge de l'individu
- Facteurs émotionnels (e.g., peur, colère)

I.2.2. Le Système Visuel

La lumière traverse l'œil depuis le cristallin via l'humeur vitrée pour arriver sur la **rétine**, où elle est **absorbée par les photorécepteurs (cônes et bâtonnets)** et **transmise au cerveau** sous forme de signaux électriques.



I.2.2. Le Système Visuel

Photorécepteurs

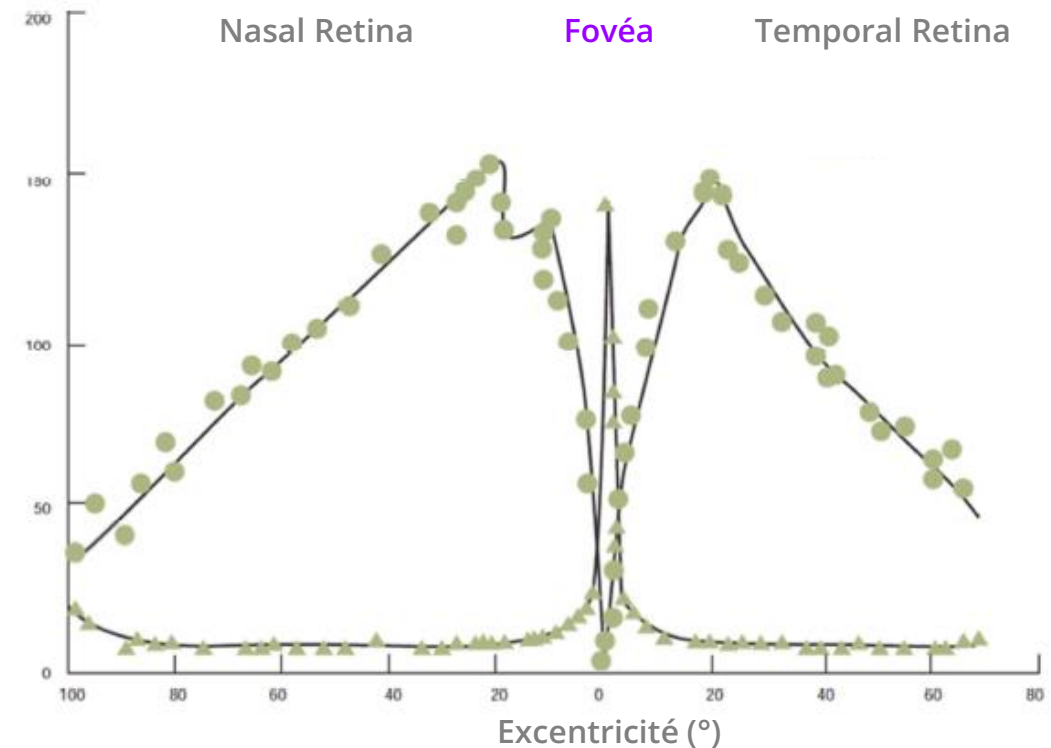
On retrouve **quatre types de photorécepteurs** dans la rétine :

● Bâtonnets

- 1 seul type
- Répartis autour de la fovéa avec un pic de concentration à $\pm 20^\circ$

▲ Cônes

- 3 types
- Regroupés au niveau de la fovéa



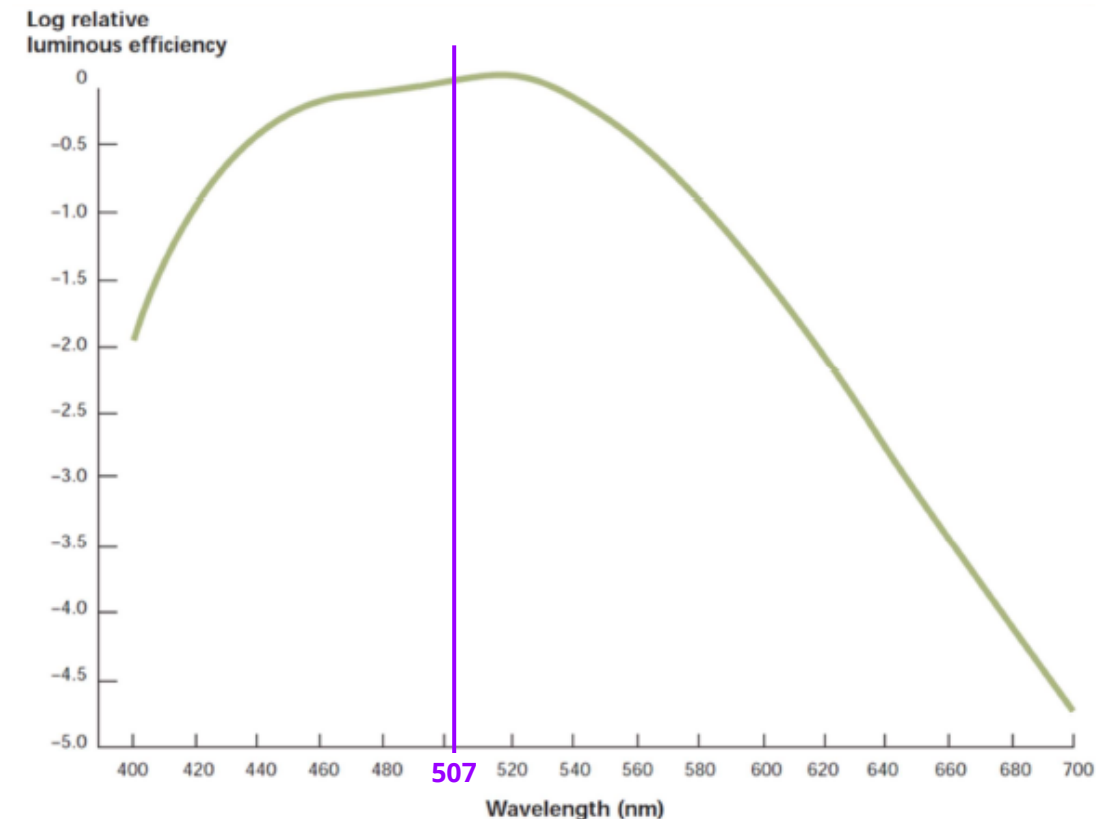
I.2.2. Le Système Visuel

Bâtonnets

Les bâtonnets renvoient des informations sur la **luminosité**.

- Très nombreux (~125 millions)
- Très **sensibles** (1 bâtonnet peut réagir à 1 seul photon)
- **Insensibles** à la **couleur**
- **Lents** à l'adaptation

- **Maximum de sensibilité** vers **507 nm** (conditions de vision photopique)
- **Sensibilité quasi nulle** en dehors de la plage [380 nm; 760 nm]



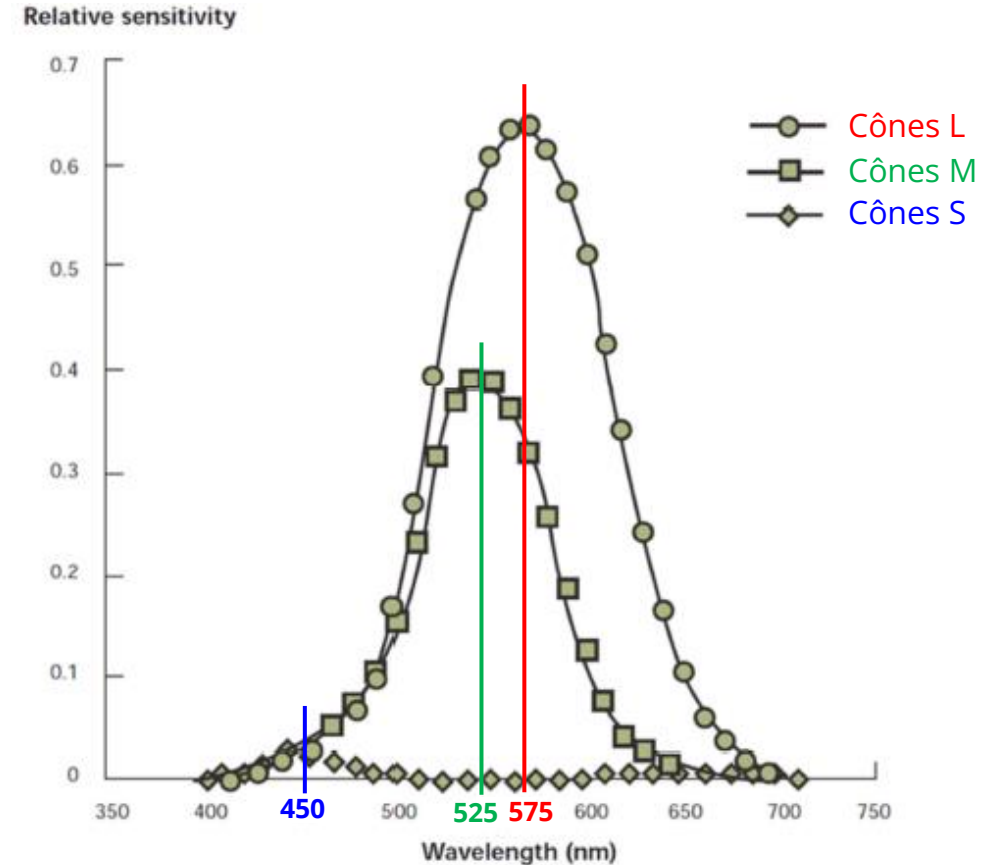
I.2.2. Le Système Visuel

Cônes

Les cônes renvoient des informations sur la **couleur**.

- En petit nombre (~5-7 millions)
- **Sensibilité moyenne**
- **Sensibles à la couleur**
- **Grande vitesse** de réponse

- Seuil de sensibilité environ **100 fois** plus haut que celui d'un bâtonnet
- Vitesse de réaction au moins **4 fois** plus grande que celle d'un bâtonnet (100 ms)

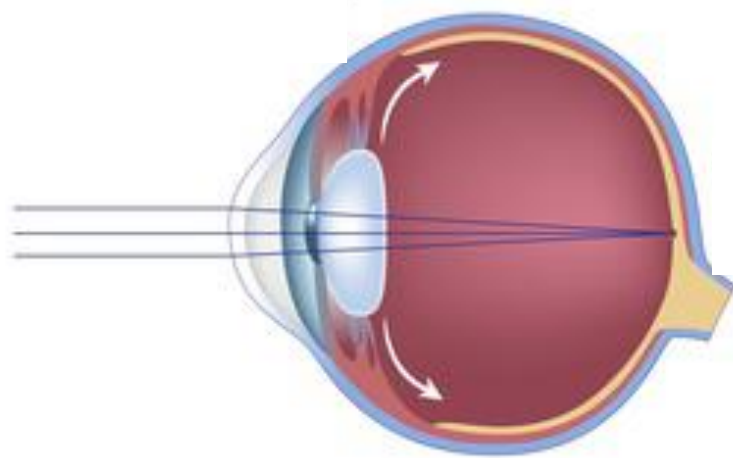


I.2.2. Le Système Visuel

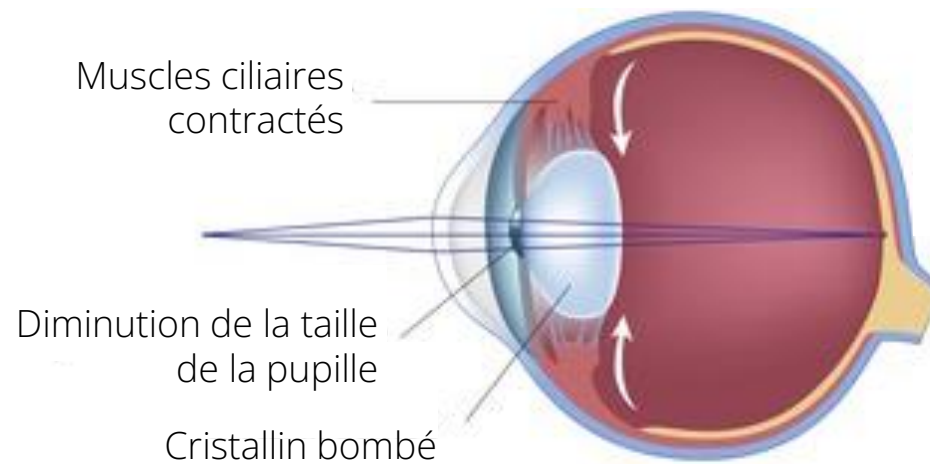
Adaptation

Notre système visuel est **dynamique**, ce qui lui permet de **s'adapter à la scène observée**.

L'œil **accommode** en ajustant l'épaisseur du cristallin (ajustement de sa distance focale) pour pouvoir **résoudre une cible plus ou moins loin**.



Vision de loin



Vision de près

I.2.2. Le Système Visuel

Adaptation

Notre système visuel est **dynamique**, ce qui lui permet de **s'adapter à la scène observée**.

Il peut aussi **ajuster sa sensibilité à la plage de luminance** de la scène captée : **adaptation visuelle**.

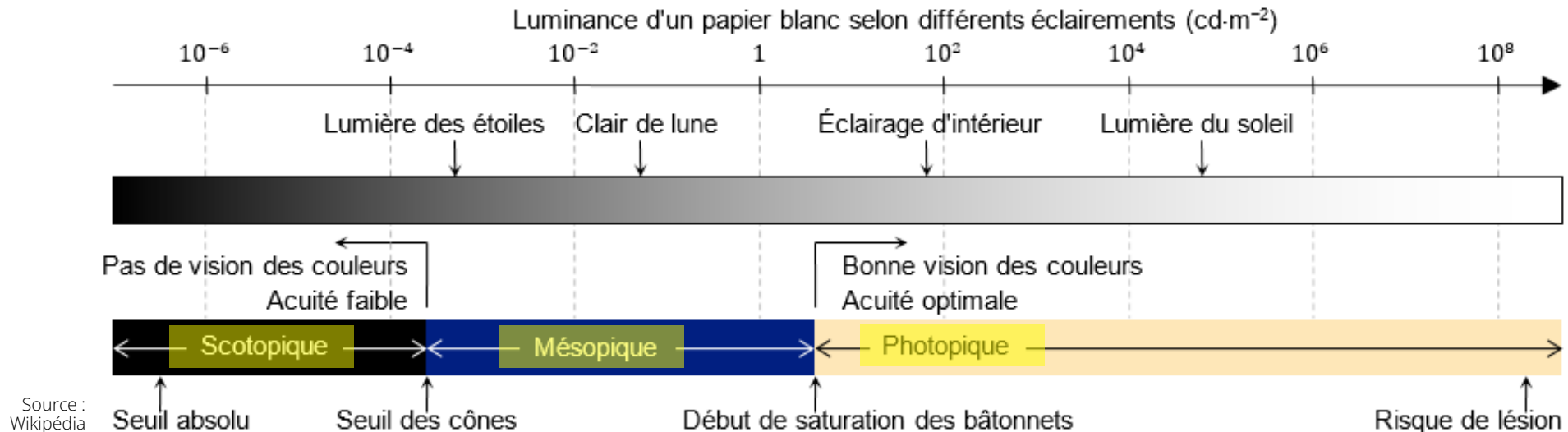


I.2.2. Le Système Visuel

Adaptation

Notre système visuel est **dynamique**, ce qui lui permet de **s'adapter à la scène observée**.

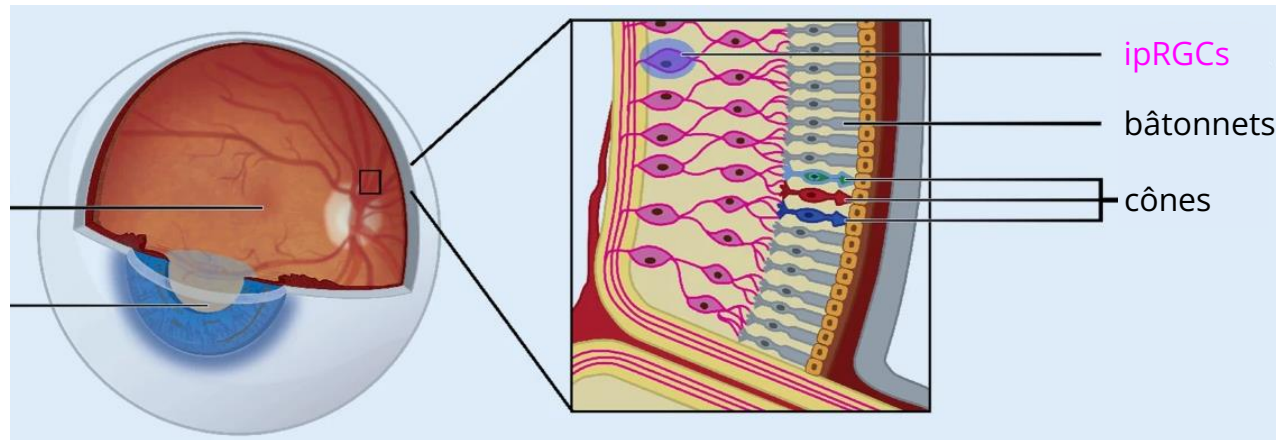
Enfin, il change sa **sensibilité spectrale** en fonction de la **quantité de lumière présente dans la scène** (luminance).



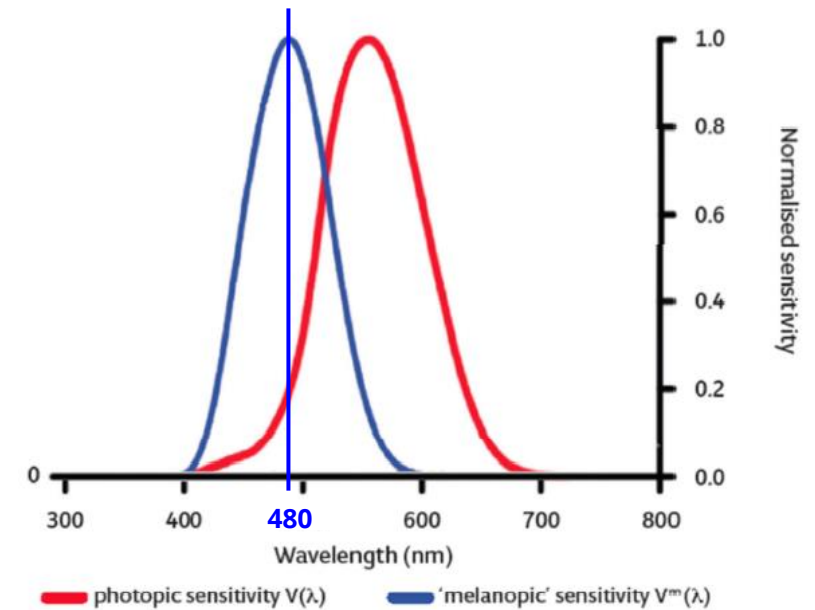
I.2.3. Le Système Non-Visuel

Une **troisième classe de photorécepteurs** vient s'ajouter aux cônes et bâtonnets dans la rétine: **ipRGCs** (intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cells)

- Ne jouent pas sur la vision mais contribuent aux **effets « non-imageant »** de la lumière sur le corps humain : e.g., **régulation du rythme circadien**
- Pic de sensibilité autour de **480 nm** (bleu) en vision photopique



Source :
Wikipédia



I.3. Grandeurs & Unités Photométriques

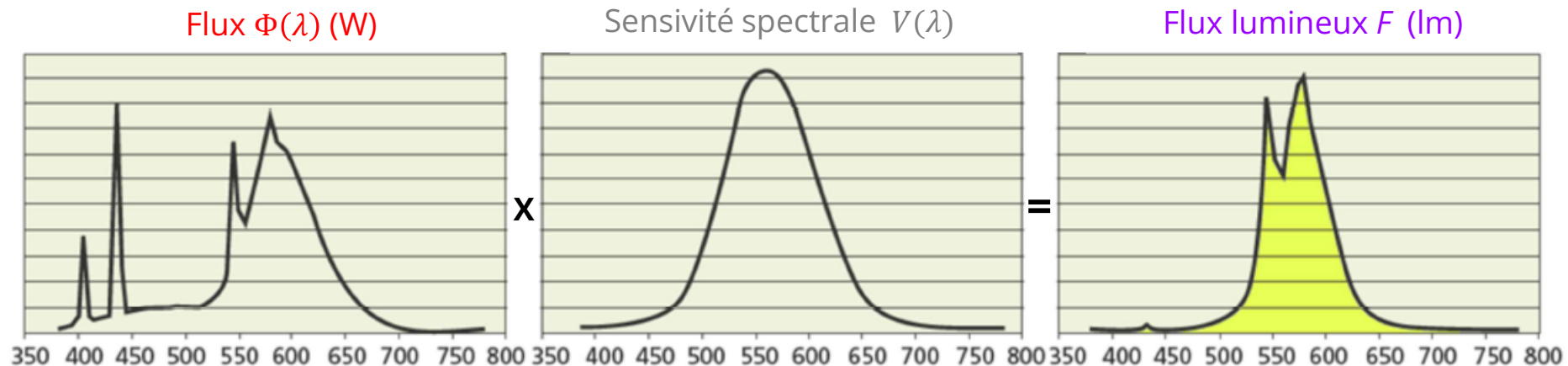
I.3.1. Flux Lumineux

Le **flux lumineux** représente l'énergie lumineuse, i.e., l'énergie totale émise par une source lumineuse (**flux, en Watt**) pondérée par la **sensitivité spectrale** du système visuel humain.

- Unité : **Lumen (lm)**
- Indépendant de la **direction** et de la **longueur d'onde**

$$F = \kappa \int_{380 \text{ nm}}^{780 \text{ nm}} \Phi(\lambda) V(\lambda) d\lambda$$

$$\kappa = 683 \text{ lm} \cdot \text{W}^{-1}$$

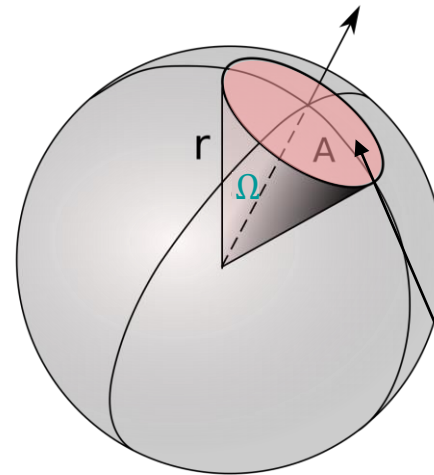
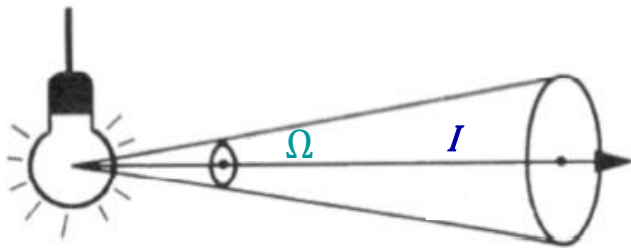


I.3.2. Intensité Lumineuse

L'**intensité lumineuse** donne le **flux lumineux** émis dans une certaine direction, par unité d'**angle solide**.

- Unité : **Candela (cd)**
- Dépendant de la **direction**
- Pour une **source ponctuelle**
- $1 \text{ cd} = 1 \text{ lm} \cdot \text{sr}^{-1}$

$$I = \frac{dF}{d\Omega}$$



Angle solide (stéradian – sr)

$$\Omega = \int d\Omega = \int \frac{dA}{r^2}$$

Surface sur la sphère **A**

I.3.2. Intensité Lumineuse

L'**intensité lumineuse** donne le **flux lumineux** émis dans une certaine direction, par unité d'**angle solide**.

- Unité : **Candela (cd)**
- Dépendant de la **direction**
- Pour une **source ponctuelle**
- $1 \text{ cd} = 1 \text{ lm} \cdot \text{sr}^{-1}$

$$I = \frac{dF}{d\Omega}$$

Exemple

Calculer l'intensité lumineuse dans tout l'espace d'une source omnidirectionnelle émettant un flux total de 4000 lm

I.3.2. Intensité Lumineuse

L'**intensité lumineuse** donne le **flux lumineux** émis dans une certaine direction, par unité d'**angle solide**.

- Unité : **Candela (cd)**
- Dépendant de la **direction**
- Pour une **source ponctuelle**
- $1 \text{ cd} = 1 \text{ lm} \cdot \text{sr}^{-1}$

$$I = \frac{dF}{d\Omega}$$

Exemple

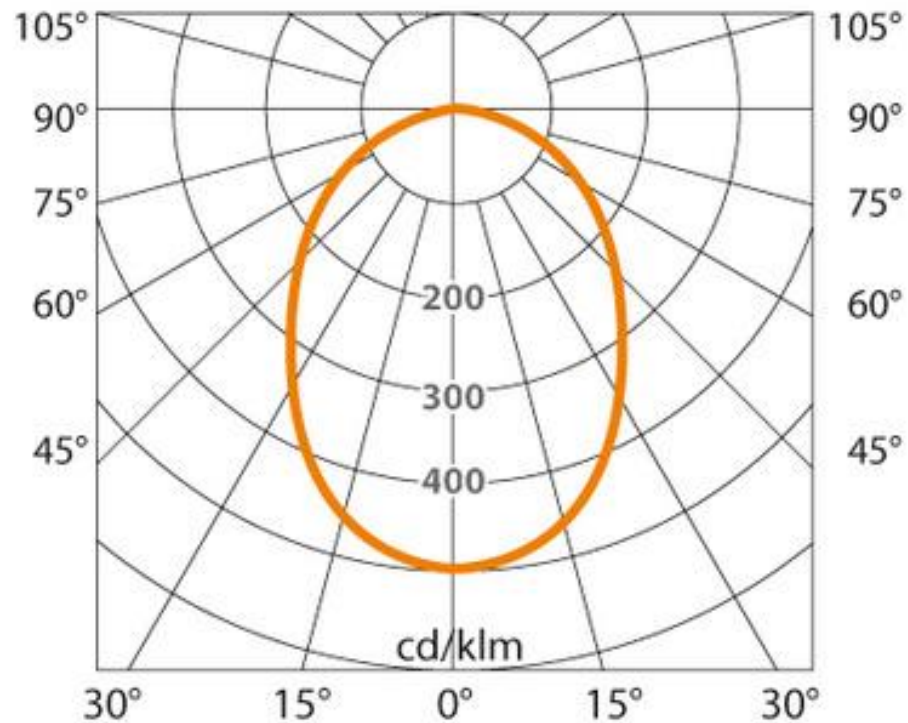
Calculer l'intensité lumineuse dans tout l'espace d'une source omnidirectionnelle émettant un flux total de 4000 lm

$$\text{Dans tout l'espace (sphère) : } \Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin\theta d\theta d\varphi = 4\pi \text{ sr}$$

$$\text{Donc : } I = \frac{4000}{4\pi} = 318 \text{ cd}$$

I.3.2. Intensité Lumineuse

L'indicatrice d'intensité permet de connaître la **répartition du flux d'une source dans l'espace** et donc de **sélectionner une source ou un appareil**.



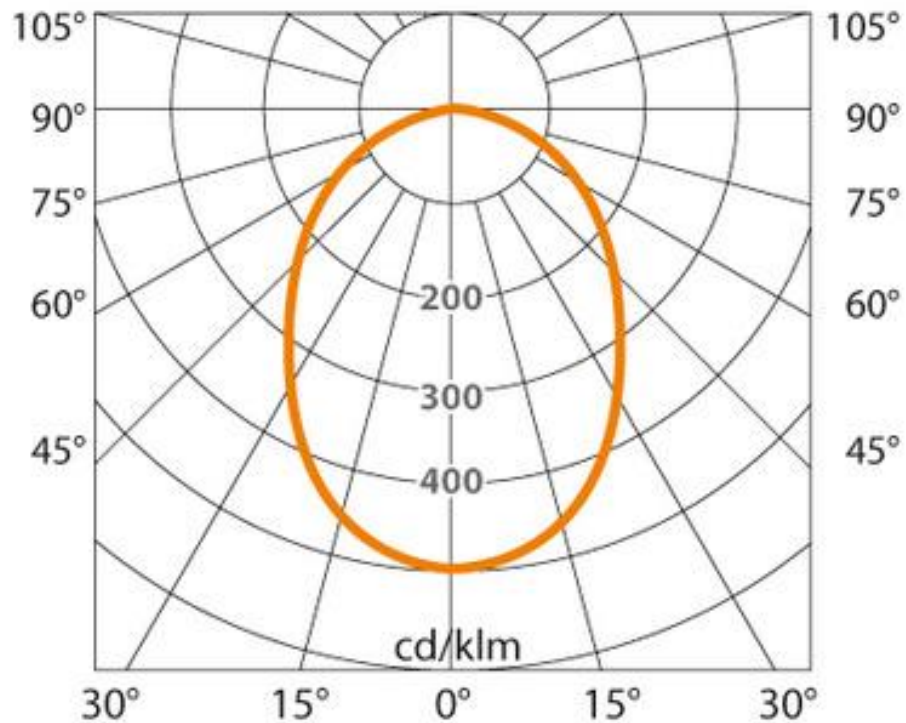
- L'intensité est exprimée en coordonnées polaires: $I(\theta, \varphi)$
- Si la distribution de I est circulaire et centrée sur la source, i.e., $I(\theta, \varphi) = cste$, la **source est isotrope** (même intensité dans toute les directions)

Exemple

Donner l'intensité lumineuse de cette source, ayant un flux total de 4800 lm, à 10° et 60°.

I.3.2. Intensité Lumineuse

L'indicatrice d'intensité permet de connaître la **répartition du flux d'une source dans l'espace** et donc de **sélectionner une source ou un appareil**.



- L'intensité est exprimée en coordonnées polaires: $I(\theta, \varphi)$
- Si la distribution de I est circulaire et centrée sur la source, i.e., $I(\theta, \varphi) = \text{cste}$, la **source est isotrope** (même intensité dans toute les directions)

Exemple

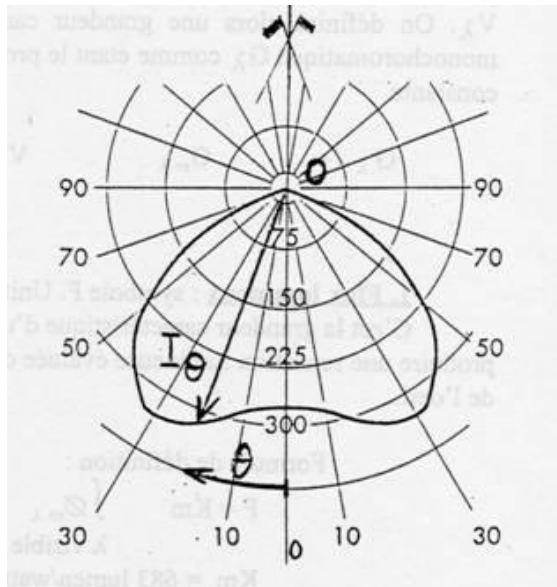
Donner l'intensité lumineuse de cette source, ayant un flux total de 4800 lm, à 10° et 60°.

$$I(10^\circ) = 2280 \text{ cd}$$

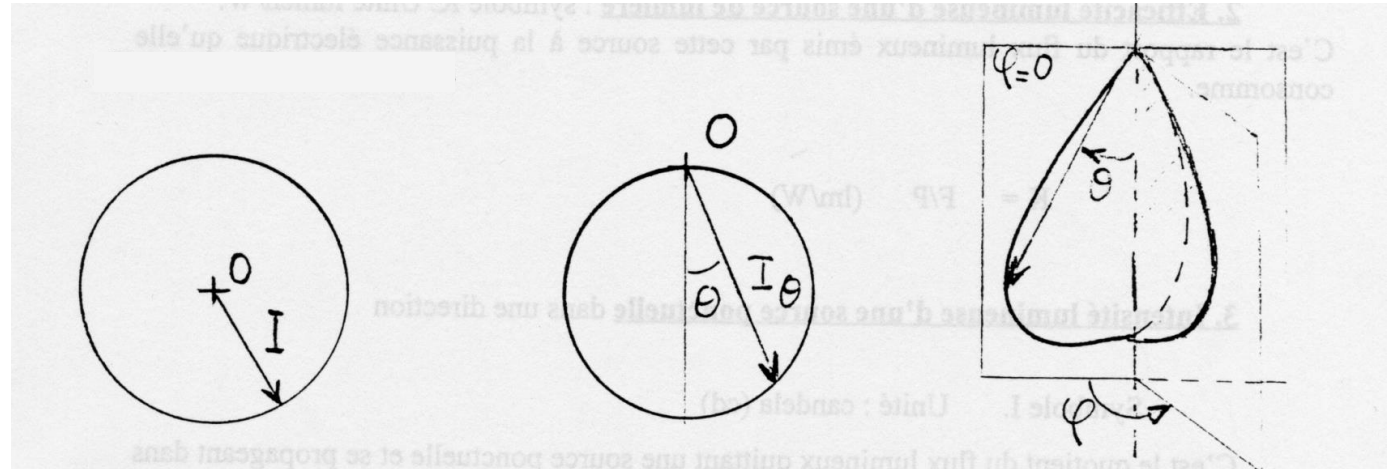
$$I(60^\circ) = 720 \text{ cd}$$

I.3.2. Intensité Lumineuse

L'indicatrice d'intensité permet de connaître la **répartition du flux d'une source dans l'espace** et donc de **sélectionner une source ou un appareil**.



Indicatrice symétrique de révolution



Source isotrope

Source orthotrope

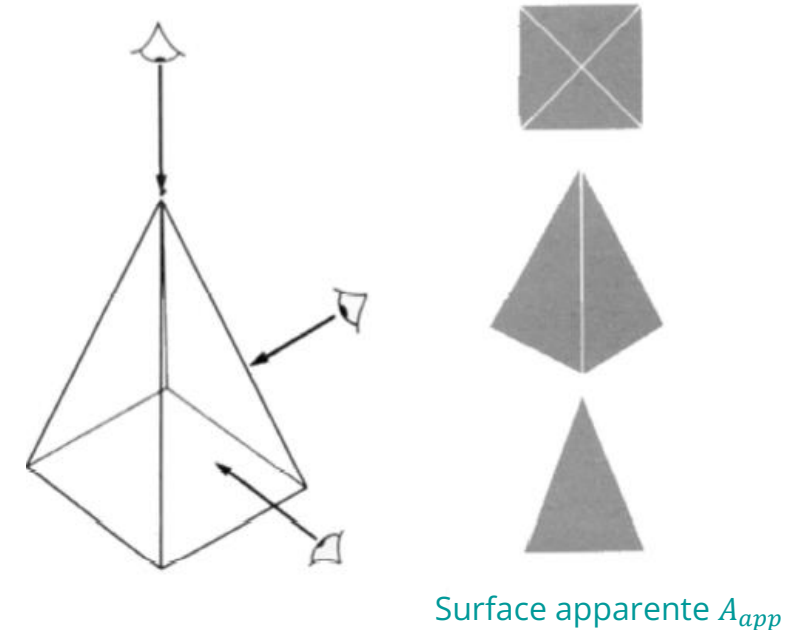
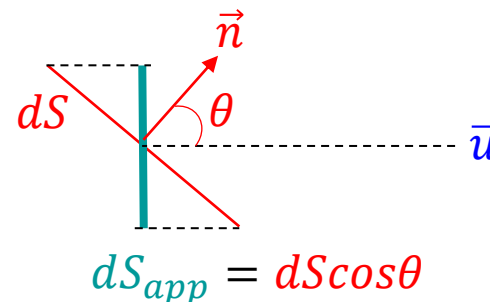
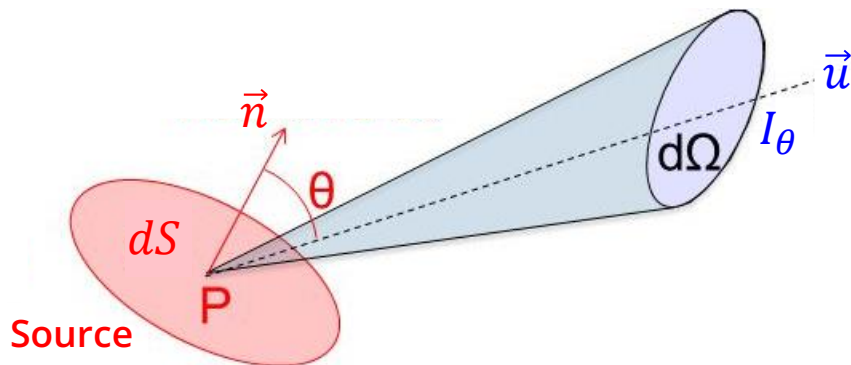
Source quelconque

I.3.3. Luminance

La **luminance** est le **ratio d'intensité lumineuse** émise par une surface dans une direction donnée par sa **surface apparente**. Elle correspond à **ce que l'on perçoit**.

- Unité : **cd.m⁻²**
- Dépendant de la **position** et de la **direction**
- Pour une **source surfacique**

$$L = \frac{I_{\theta}}{A_{app}}$$



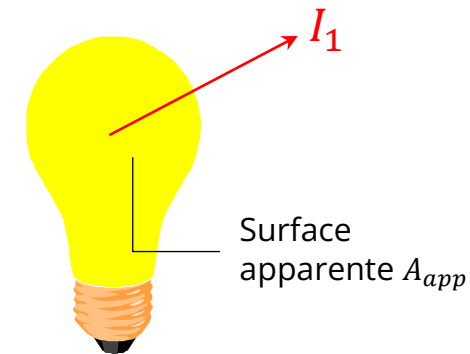
I.3.3. Luminance

Exemple

Soient deux lampes émettant omnidirectionnellement un même flux total de 600 lm.

- **Lampe 1** est en verre poli, et peut être assimilée à une sphère de 6cm de diamètre
- **Lampe 2** est en verre apparent, et laisse apparaître l'élément lumineux de surface totale de 1 cm²

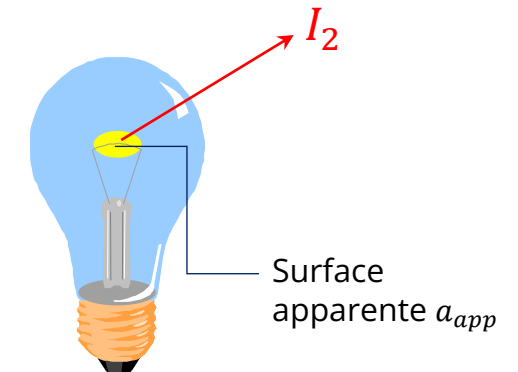
Trouver les **luminances** des deux lampes.



Lampe 1

$$L_1 = \frac{I_1}{A_{app}}$$

<<



Lampe 2

$$L_2 = \frac{I_2}{a_{app}}$$

I.3.3. Luminance

Exemple

Soient deux lampes émettant omnidirectionnellement un même flux total de 600 lm.

- **Lampe 1** est en verre poli, et peut être assimilée à une sphère de 6cm de diamètre
- **Lampe 2** est en verre apparent, et laisse apparaître l'élément lumineux de surface totale de 1 cm²

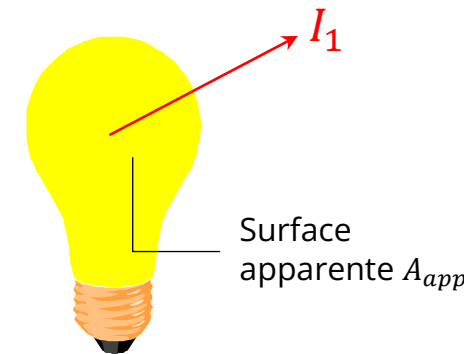
Trouver les **luminances** des deux lampes.

$$I = I_1 = I_2 = \frac{F}{\Omega} = \frac{600}{4\pi} = 47,7 \text{ cd}$$

$$L_1 = \frac{I_1}{A_{app}} = \frac{47,7}{4\pi \times 0.03^2} = 4,2 \text{ kcd.m}^{-2}$$

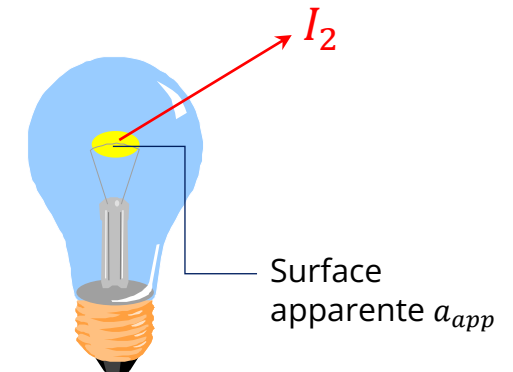
$$L_2 = \frac{I_2}{a_{app}} = \frac{47,7}{0.0001} = 477,5 \text{ kcd.m}^{-2}$$

× ~100



Lampe 1

$$L_1 = \frac{I_1}{A_{app}}$$



Lampe 2

$$L_2 = \frac{I_2}{a_{app}}$$

<<

I.3.3. Luminance

Sources primaires

Soleil

$165\,000 \times 10^4 \text{ cd.m}^{-2}$

Lampe à incandescence 100 claire

$600 \times 10^4 \text{ cd.m}^{-2}$

Lampe à incandescence 100 dépolie

$125 \times 10^3 \text{ cd.m}^{-2}$

Lampe fluorescente 40W (T12)

$7 \times 10^3 \text{ cd.m}^{-2}$

Bougie

$5 \times 10^3 \text{ cd.m}^{-2}$



Sources secondaires

Lune

$2,5\text{-}3 \times 10^3 \text{ cd.m}^{-2}$

Papier blanc* ($\rho = 0,8$)

100 cd.m^{-2}

Papier gris* ($\rho = 0,4$)

50 cd.m^{-2}

Papier noir* ($\rho = 0,04$)

5 cd.m^{-2}

La **luminance minimum**
susceptible d'impressionner
l'œil :

$10^{-5} \text{ cd.m}^{-2}$

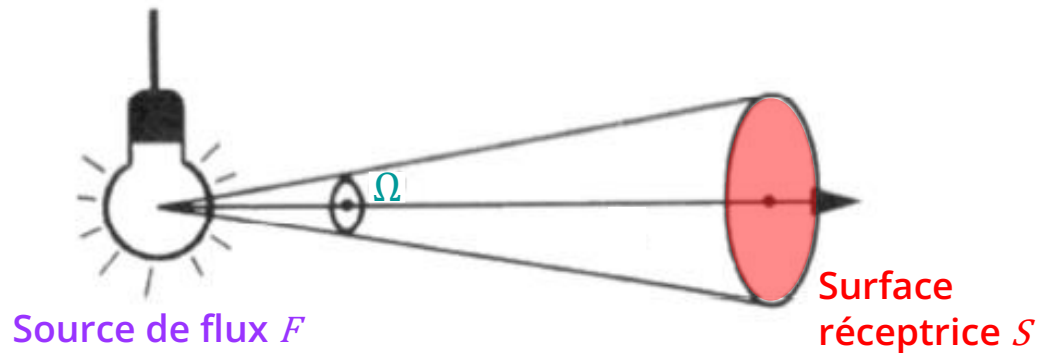
* Eclairées avec une lampe de 100 W équipé d'un diffuseur en verre opalin (Ø 38). Eclairage 400 lx

I.3.4. Eclairement

L'**éclairement** est la **densité de flux lumineux** (reçue par une surface) par unité de **surface**.

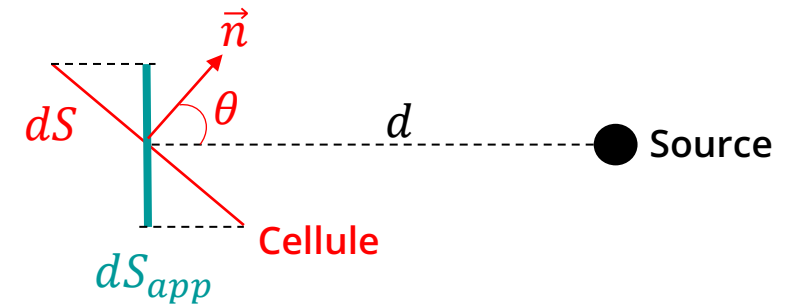
- Unité : **lux** (lm.m^{-2})
- Dépendant de la **position** sur la surface

$$E = \frac{dF}{dS}$$



Exemple

Exprimer l'éclairement en fonction de I , θ et d :

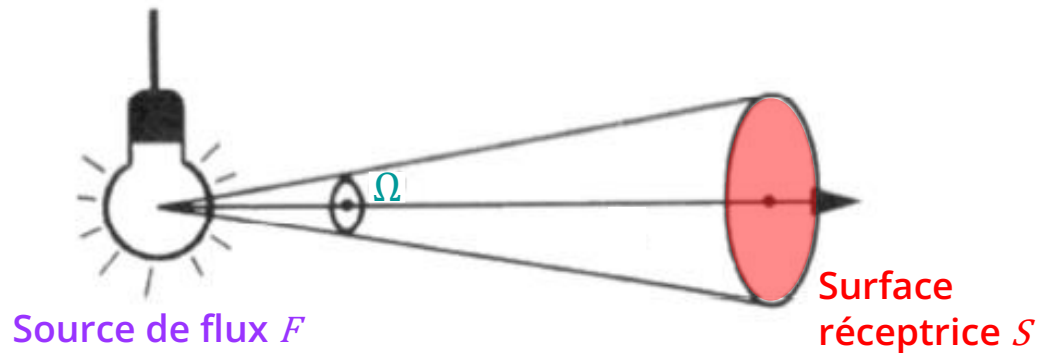


I.3.4. Eclairement

L'**éclairement** est la **densité de flux lumineux** (reçue par une surface) **par unité de surface**.

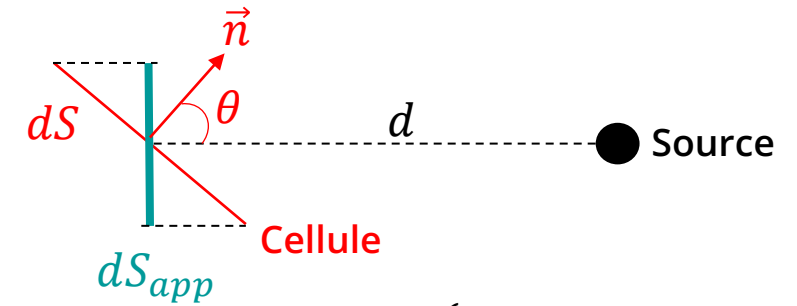
- Unité : **lux** (lm.m^{-2})
- Dépendant de la **position** sur la surface

$$E = \frac{dF}{dS}$$



Exemple

Exprimer l'éclairement en fonction de I , θ et d :



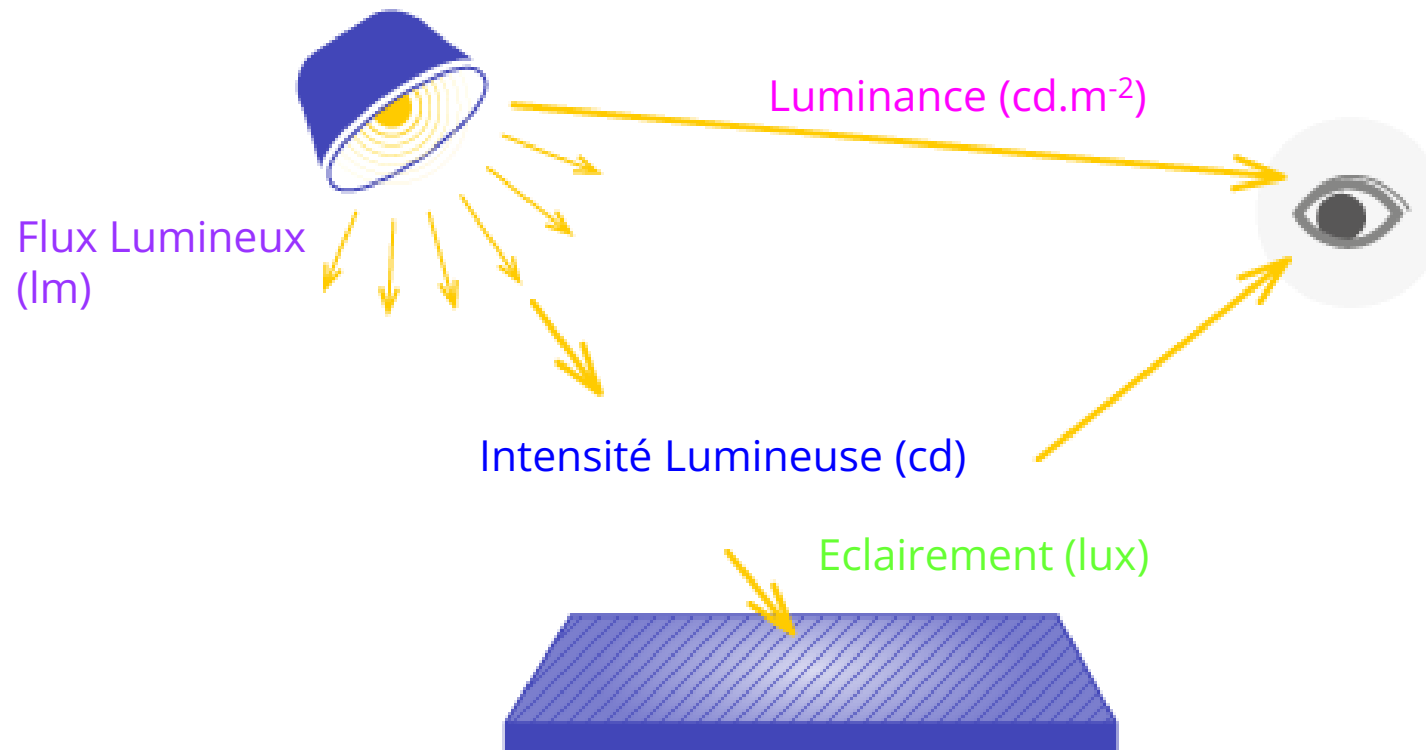
$$E = \frac{dF}{dS} = \frac{Id\Omega}{dS} \quad \text{et} \quad \begin{cases} d\Omega = \frac{dS_{app}}{d^2} \\ dS_{app} = dS \cos \theta \end{cases}$$

$$E = \frac{I \cos \theta}{d^2}$$

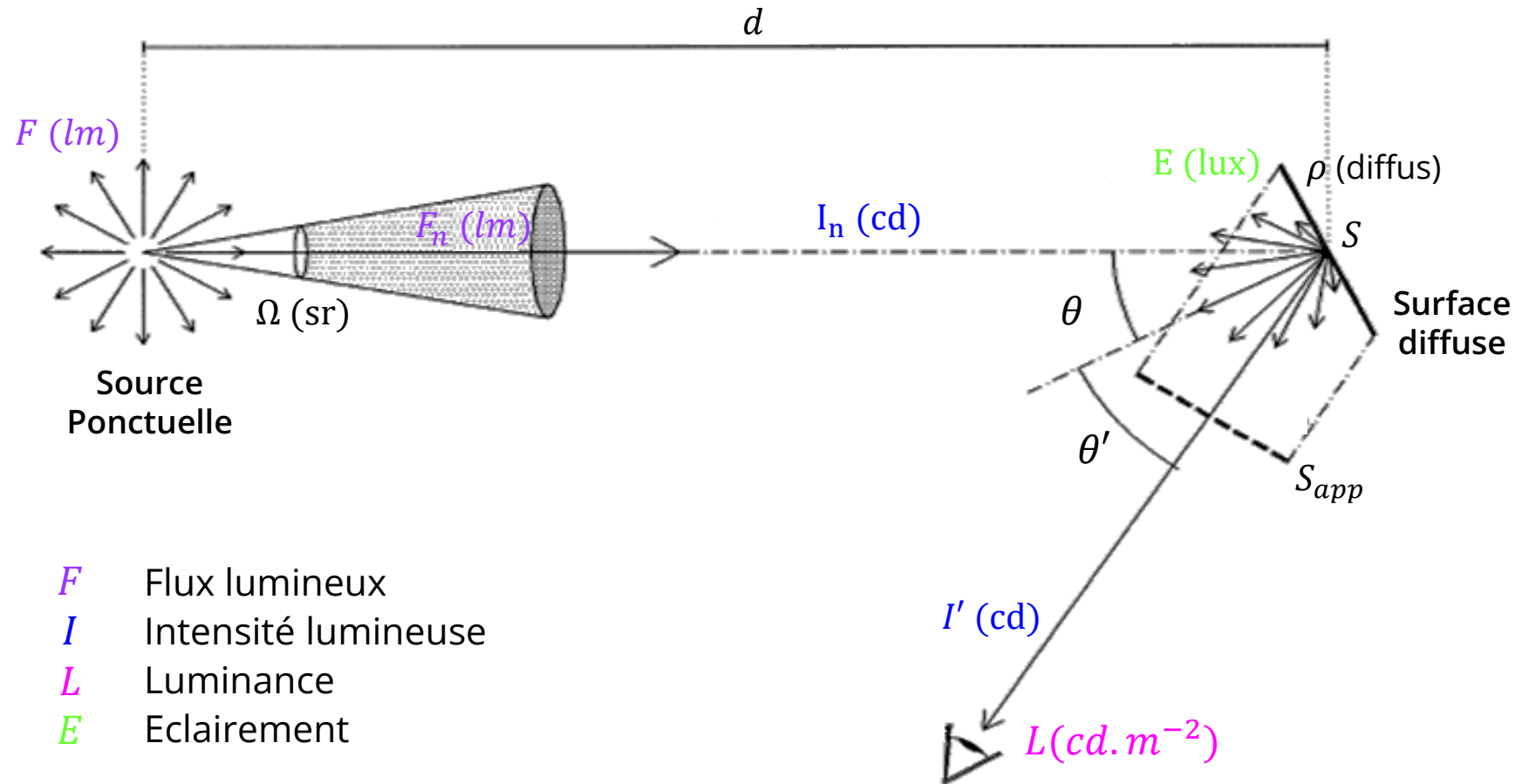
Loi de Bouguer

I.3.4. Synthèse sur les Grandeurs

Attention, nous ne pouvons pas voir la lumière mais seulement la **source de lumière**.

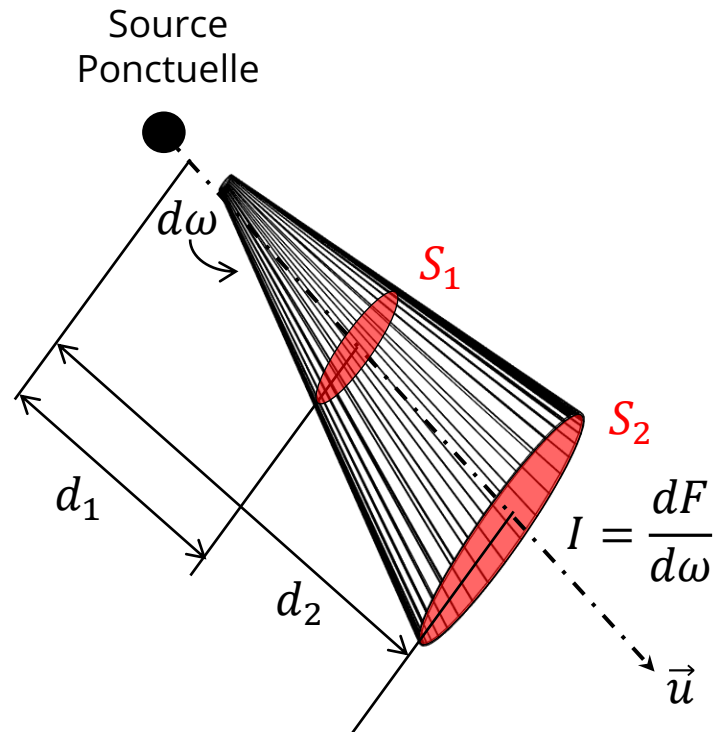


I.3.4. Synthèse sur les Grandeurs



I.3.5. Relations de Base

Loi de l'inverse du carré de la distance



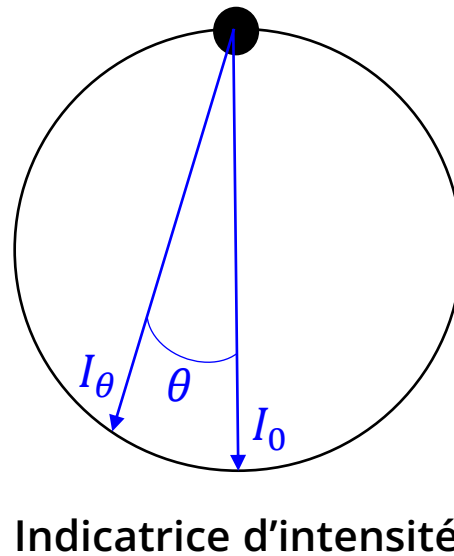
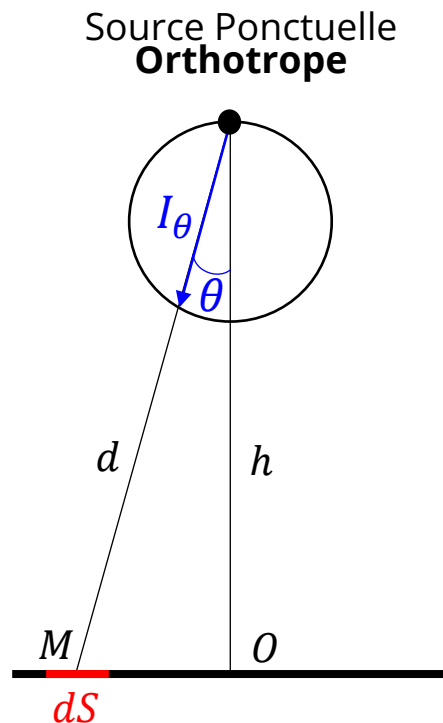
Incidence normale : $E = \frac{I \cos \theta}{d^2} \xrightarrow{\theta=0^\circ} \frac{I}{d^2}$

Donc $E_1 = \frac{I}{d_1^2} \gg E_2 = \frac{I}{d_2^2}$

L'éclairement diminue avec la distance au carré

I.3.5. Relations de Base

Loi du cosinus



$$E = \frac{I_\theta \cos \theta}{d^2}$$

Source
Orthotrope

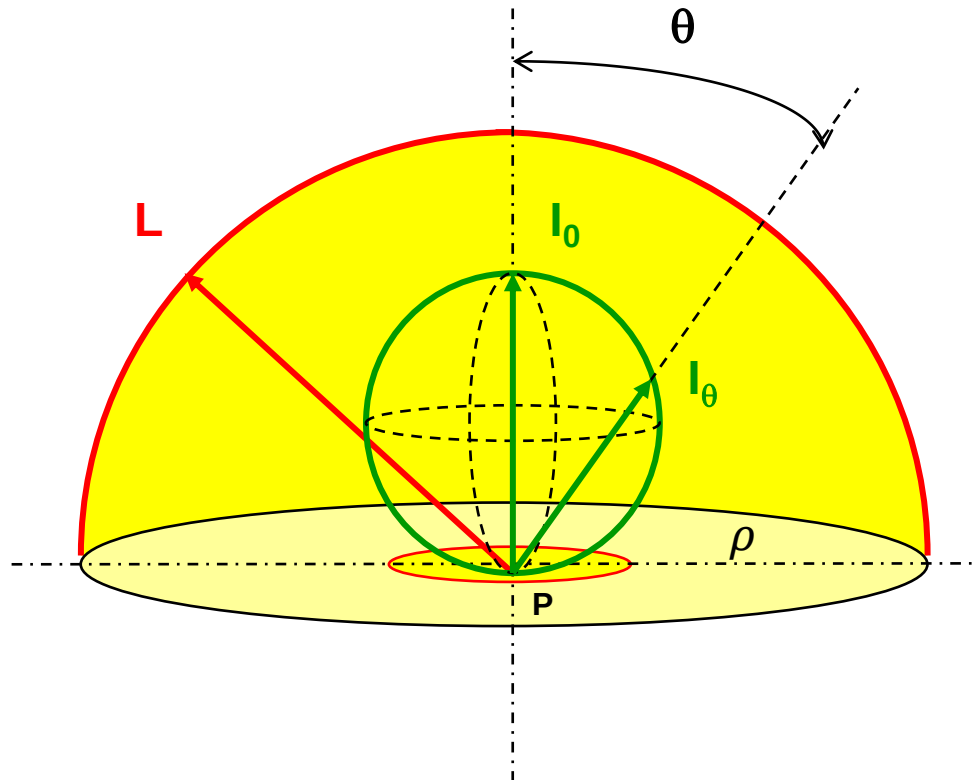
$$I_\theta = I_0 \cos \theta \quad h = d \cos \theta$$

Donc

$$E = \frac{I_0 \cos^4 \theta}{h^2}$$

I.3.5. Relations de Base

Loi de Lambert



Pour une **surface parfaitement diffusante**, la luminance est indépendante de la direction :

$$L(\theta, \varphi) = cste$$

Donc : $dF = \pi L dS$ $L = \frac{1}{\pi} \frac{dF}{dS}$

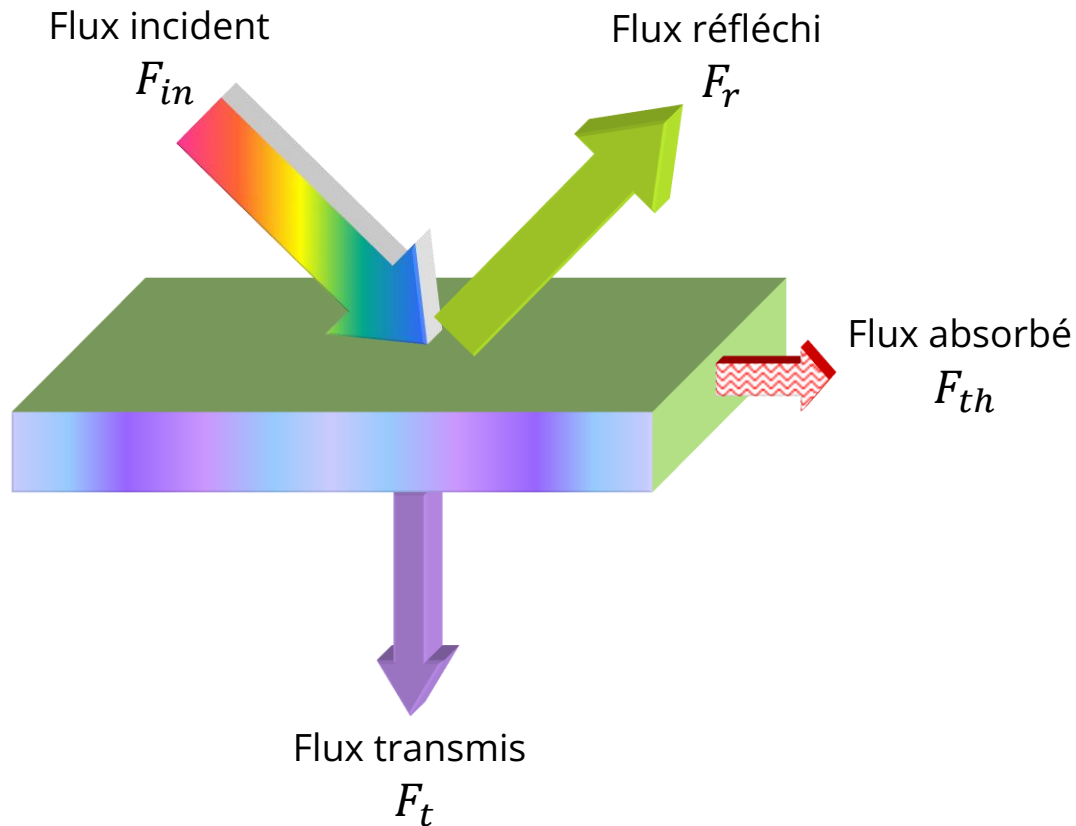
Lumière quittant la surface : $M = \rho E$

Soit :

$$L = \frac{\rho E}{\pi}$$

I.4. Propriétés des Surfaces

I.4.1. Réflexion et Transmission



La **température** dans le matériau **augmente** avec le flux absorbé F_{th} :

$$F_{in} = F_r + F_t + F_{th}$$

$$\rho + \tau + \alpha = 1$$

- ρ Coefficient de réflexion
- τ Coefficient de transmission
- α Coefficient d'absorption

I.4.1. Réflexion et Transmission

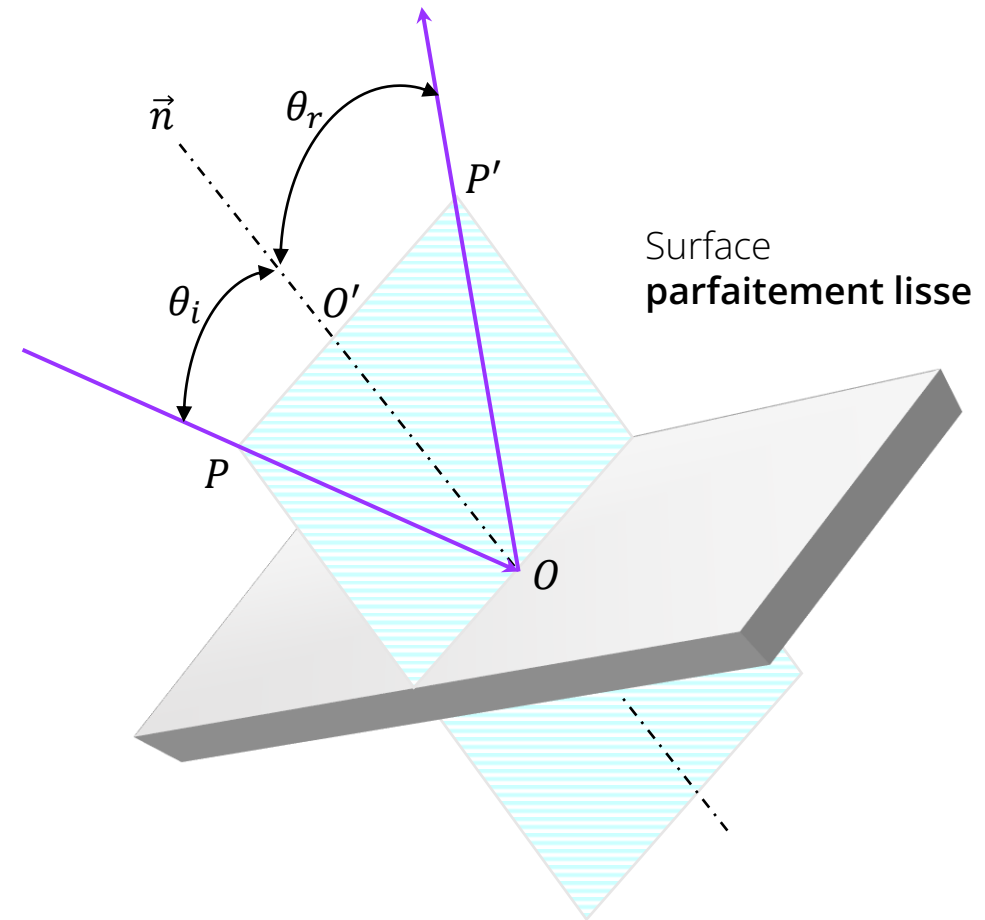
Réflexion spéculaire

Le **rayon réfléchi** est dans le **même plan** que le **rayon incident**, orthogonale à la surface de réflexion

Les **rayons incident** et **réfléchi** forment le **même angle** avec la normale à la surface de réflexion :

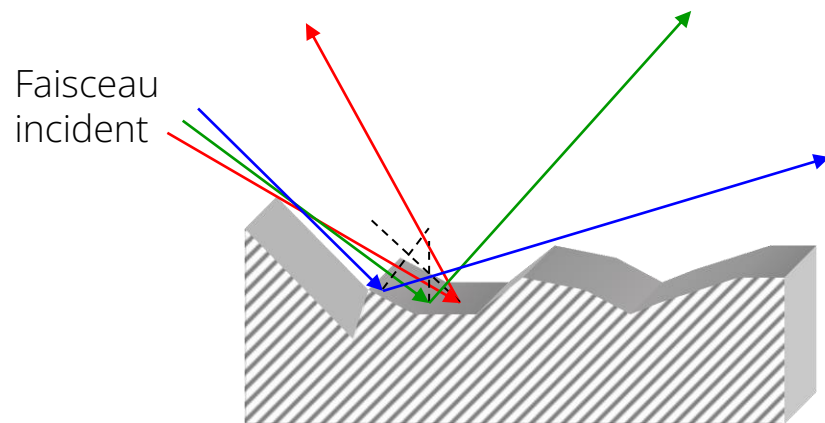
$$\theta_i = \theta_r$$

Exemples : miroirs, surfaces polies



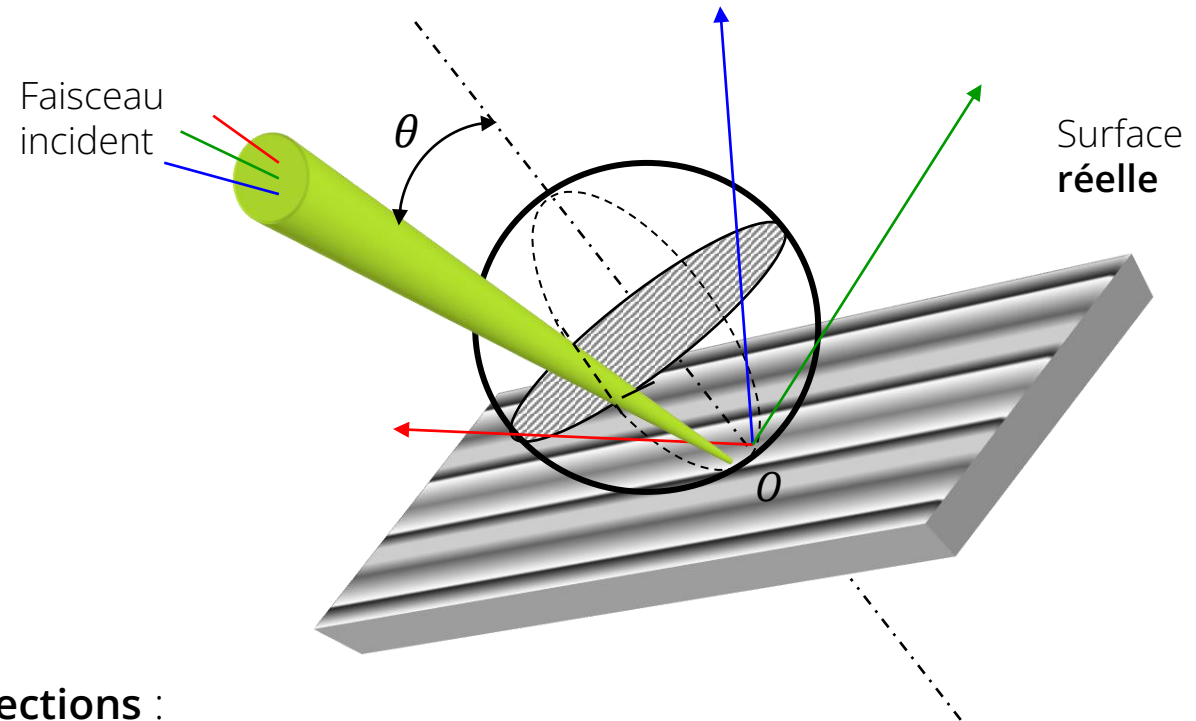
I.4.1. Réflexion et Transmission

Réflexion diffuse



État microscopique

Le **faisceau incident** est reflété dans **toutes les directions** :
pas de direction ni de plan privilégiés



I.4.1. Réflexion et Transmission

Coefficient de réflexion

Coefficient de réflexion totale :

$$\rho_{tot} = \rho_s + \rho_d$$

← diffus

↑
spéculaire

- $\rho_{tot} \leq 1$
- $\rho_{tot} + \tau + \alpha = 1$

Cas particuliers

Surface **parfaitement diffusante** (Lambertienne)

$$L = \rho_d \frac{E}{\pi}$$

Surface **parfaitement lisse**

$$L_{out} = \rho_s L_{in}$$

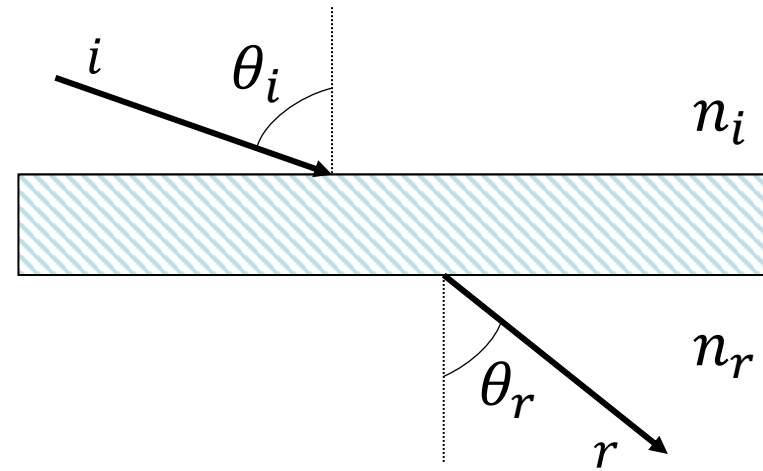
I.4.1. Réflexion et Transmission

Transmissions

Transmission régulière

Loi de **Snell-Descartes** : $n_i \sin \theta_i = n_r \sin \theta_r$

Valable pour les matériaux transparents comme le verre



Transmission diffuse

Transmission dans **toutes les directions** autour du point d'incidence.

Cas particuliers : surfaces à **transmission «diffuse orthotrope»** pour lesquelles l'indicateur de l'intensité transmise est sphérique (e.g., verre orthotrope)

Transmission mixte

Transmission **à la fois diffuse et régulière** (e.g., verre mat). L'indicateur de l'intensité transmise présente un pic de spécularité.

I.4.2. Dépendance Spectrale

Les coefficients de réflexion, transmission et d'absorption peuvent **varier avec la longueur d'onde** de la lumière incidente.

Réflexion	$\rho(\lambda) = \left[\frac{\int_{\Delta\lambda_1} F_r(\lambda) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_1} F_{in}(\lambda) d\lambda} \quad \dots \quad \frac{\int_{\Delta\lambda_n} F_r(\lambda) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_n} F_{in}(\lambda) d\lambda} \right] \neq \frac{F_r(\lambda)}{F_{in}(\lambda)}$
Transmission	$\tau(\lambda) = \left[\frac{\int_{\Delta\lambda_1} F_t(\lambda) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_1} F_{in}(\lambda) d\lambda} \quad \dots \quad \frac{\int_{\Delta\lambda_n} F_t(\lambda) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_n} F_{in}(\lambda) d\lambda} \right] \neq \frac{F_t(\lambda)}{F_{in}(\lambda)}$
Absorption	$\alpha(\lambda) = \left[\frac{\int_{\Delta\lambda_1} F_{th}(\lambda) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_1} F_{in}(\lambda) d\lambda} \quad \dots \quad \frac{\int_{\Delta\lambda_n} F_{th}(\lambda) d\lambda}{\int_{\Delta\lambda_n} F_{ii}(\lambda) d\lambda} \right] \neq \frac{F_{th}(\lambda)}{F_{in}(\lambda)}$

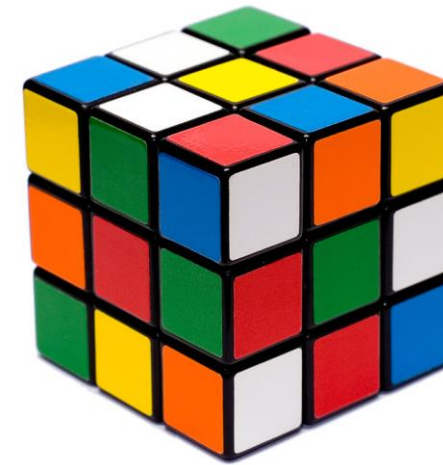


I.4.2. Dépendance Spectrale

Les phénomènes peuvent être **sélectifs** ou **non**.

Réflexion ou transmission sélective

Les surfaces ont une préférence pour la réflexion (ou la transmission) d'une **partie du domaine visible**. C'est le cas des **corps colorés**.



Réflexion ou transmission non-sélective

Ici, les coefficients de réflexion et de transmission des surfaces sont **indépendants de la longueur d'onde** de la lumière incidente dans le domaine visible :

$$\rho(\lambda) = \rho \text{ et } \tau(\lambda) = \tau \quad \lambda \in [380 \text{ nm}; 780 \text{ nm}]$$

C'est le cas des **corps neutres** :

Blanc $\rho \geq 0.65$

Gris

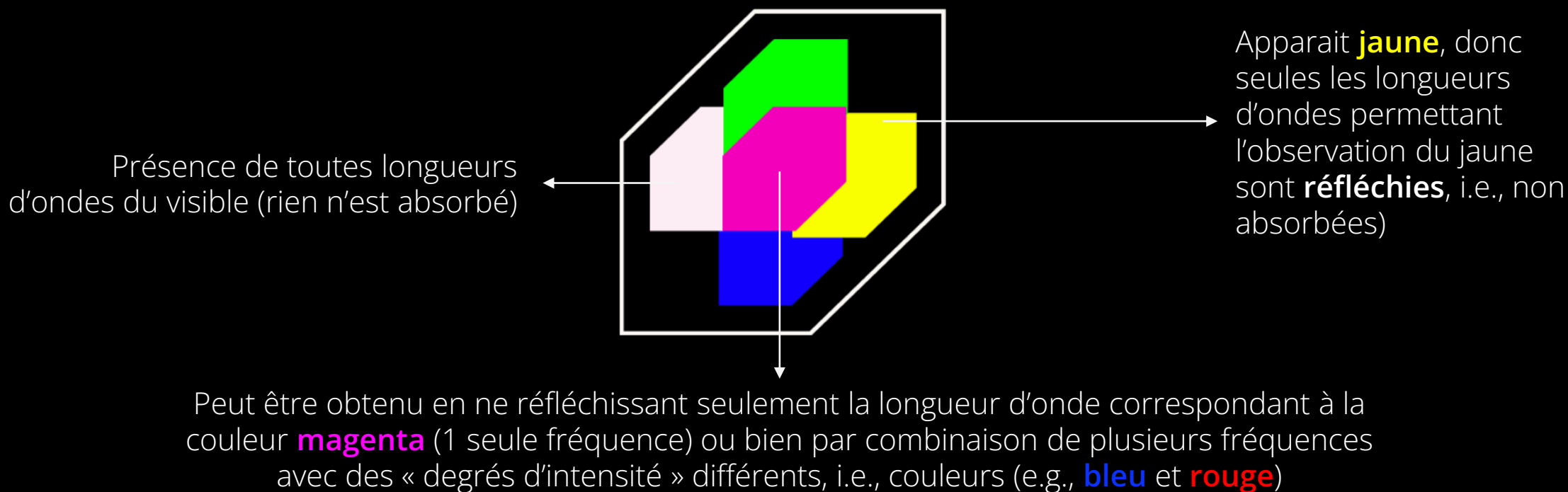
$0.10 \leq \rho \leq 0.65$

Noir

$\rho \leq 0.10$

I.4.3. Perception des Couleurs

La **perception des couleurs** est un **phénomène complexe** impliquant plusieurs phénomènes de l'ordre psychologique, physiologique, biologique, chimique et physique.



I.4.3. Apparence des Couleurs

Un objet peut apparaître d'une **couleur différente** dépendant de la **source de lumière blanche incidente**.

L'apparence de la **couleur** d'une source lumineuse **définit le ton/l'apparence d'une scène observée sous cette source**.

- **Essentielle** pour la caractérisation d'une source lumineuse
- Quantifiée par la **température de couleur** de la source (CCT, en Kelvin)
- Définie pour les sources de **lumière blanche** seulement



Source : QuinLED

I.4.4. Rendu des Couleurs

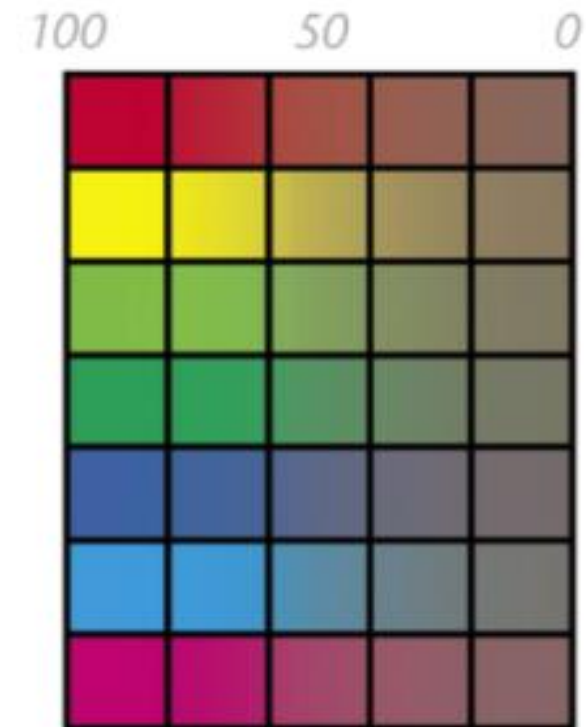
Une seconde propriété fondamentale d'une source lumineuse est son **rendu des couleurs**, i.e., sa **capacité à reproduire fidèlement les couleurs** d'un objet ou d'une scène donnée.

- Quantifié par l'**indice de rendu des couleurs** (IRC ou Ra)
- La **lumière naturelle** est généralement utilisée comme **référence** pour le rendu des couleurs (Ra = 100)

Ra = 0 Faible rendu (nuances de gris)

Ra = 100 Rendu parfait (lumière du soleil)

La **couleur** d'un corps sera rendue si la lumière incidente contient la longueur d'onde correspondante. Avec **une lumière à spectre continu** ou mixte certaines nuances seront mieux rendues que d'autres suivant sa composition spectrale.



I.4.4. Rendu des Couleurs

Une seconde propriété fondamentale d'une source lumineuse est son **rendu des couleurs**, i.e., sa **capacité à reproduire fidèlement les couleurs** d'un objet ou d'une scène donnée.

Ra = 90-100

Excellent



I.4.4. Rendu des Couleurs

Une seconde propriété fondamentale d'une source lumineuse est son **rendu des couleurs**, i.e., sa **capacité à reproduire fidèlement les couleurs** d'un objet ou d'une scène donnée.

$R_a = 80-90$

Bon



I.4.4. Rendu des Couleurs

Une seconde propriété fondamentale d'une source lumineuse est son **rendu des couleurs**, i.e., sa **capacité à reproduire fidèlement les couleurs** d'un objet ou d'une scène donnée.

Ra = 60-80

Modéré



I.4.4. Rendu des Couleurs

Une seconde propriété fondamentale d'une source lumineuse est son **rendu des couleurs**, i.e., sa **capacité à reproduire fidèlement les couleurs** d'un objet ou d'une scène donnée.

$R_a = < 60$

Mauvais



I.4.4. Evaluation de l'Eclairage

Il existe de **nombreux critères** avec des **indicateurs associés**, plus ou moins **fiables et spécifiques**, pour évaluer la **qualité de l'éclairage** :

Visualisation et confort

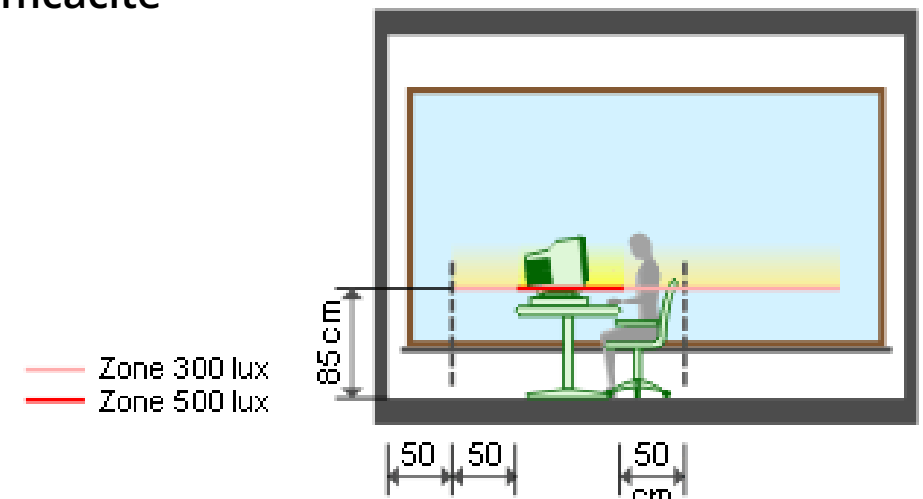
- L'éclairement moyen sur le plan utile
- Contraste
- L'uniformité de l'éclairement

Eblouissement

- GI
- UGP (éclairage artificiel)
- DGP (éclairage naturelle)

Sources lumineuses

- Rendu des couleurs : Ra
- Apparence des couleurs : CCT
- Efficacité



Références Bibliographiques

Boyce, P., R., (2014). *Human Factors in Lighting*. 3rd ed. Boca Raton : CRC Press

CIBSE, (2018). *The SLL Code for Lighting*. Londres : CIBSE

CIBSE, (2018). *SLL Lighting Handbook*. Londres : CIBSE

IEA, (1999). *Daylight in Buildings* IEA SHC Task 21. IEA

Contacts

Guillaume Le Gall

Doctorant

guillaume.le-gall@univ-smb.fr

LOCIE, Université Savoie Mont Blanc

Monika Woloszyn

Professeure des Universités

monika.woloszyn@univ-smb.fr

LOCIE, Université Savoie Mont Blanc – Polytech Annecy-Chambéry